Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal
Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Kemendikdasmen

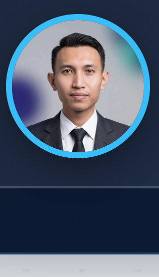
SMP Negeri 2 Lamongan

SOBAT SMP · #PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA · KEMENDIKDASMEN RAMAH

★ APRESIASI GTK JATIM 2026 · GURU SMP TRANSFORMATIF · INOVASI PEMBELAJARAN · INFORMATIKA KELAS IX

MENYELAM KE DALAM MESIN DIGITAL

Inovasi **MPI & Laboratorium Maya** Berbasis Web untuk Mengubah Materi Sistem Komputer yang Abstrak Menjadi Praktik Aman & Menyenangkan.



Ach. Chanifuddin Fanani, S.Pd.
Guru Informatika · SMP Negeri 2 Lamongan

8 Rombel	16 : 9	100%
KELAS 9A–9H	LAYAR WEB	GRATIS

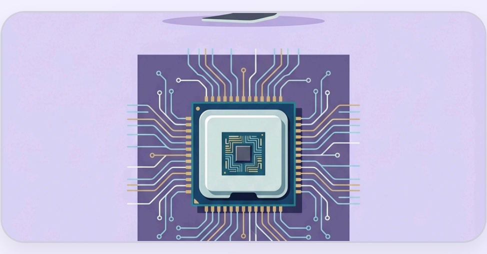
PINDAI & COBA LANGSUNG DI GAWAI ANDA!

Tanpa Instal Aplikasi · Hemat Kuota

PINDAI QR #1 · MPI

KARYA UTAMA · MPI WEB

MPI Sistem Komputer



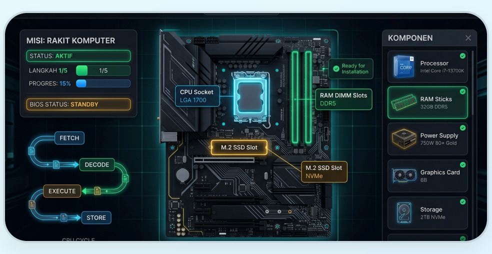
- ✓ 21 Hal Modular
- ✓ Siklus Kerja CPU
- ✓ Simulator 4 Misi
- ✓ Kuis & Log AI

`fanani.my.id/lab/mpi/sistem-komputer`

PINDAI QR #2 · LAB MAYA

EKOSISTEM · VIRTUAL LAB

Lab Maya Perakitan PC



- ✓ Rakit Hardware
- ✓ Sakelar Biner
- ✓ Piksel Warna RGB
- ✓ Beep BIOS & LKPD

`fanani.my.id/lab/lab-maya/perakitan-komputer`

SITUASI & TANTANGAN Murid Fasih Menyentuh Layar, Namun Belum Paham Mesinnya

Masalah Kelas: Materi Sistem Komputer abstrak & murid jenuh menghafal buku.

1 : 35 ALAT TERBATAS
Takut Merusak Alat
Hanya **1 PC terbuka** untuk 35 murid; takut merusak alat.

58,40 NILAI AWAL 9A
Tuntas Awal 37,1%
Baru **13 dari 35 murid** tuntas di **8 kelas (9A–9H)**.

16 : 9 LAYAR KELAS
Semua Perangkat
Lancar di **Panel Interaktif (IFP)**, PC lab, & HP murid.

Etika AI TRANSPARAN
Jujur & Terbuka
AI mitra teknis guru; **seluruh prompt AI dibuka**.

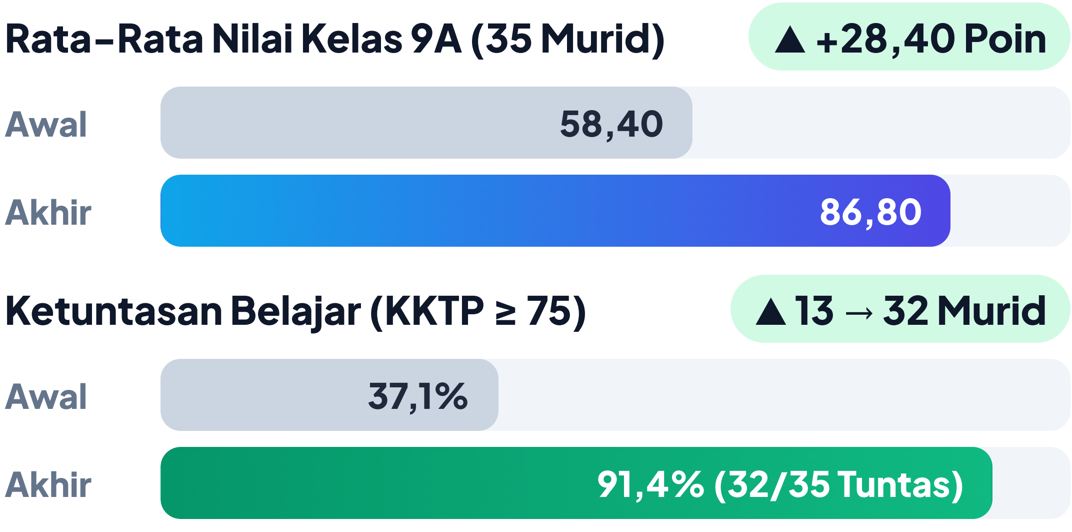
AKSI · ADDIE Laboratorium Virtual via Vibe Coding & Belajar Aktif

1. **Materi Visual & Analogi**
   6 materi kontekstual & animasi alur kerja CPU.
2. **Simulator & Pengecoh**
   Rakit PC, komponen pengecoh, & *beep BIOS* nyata.
3. **Evaluasi 4 Format**
   20 soal interaktif 4 format & skor langsung.
4. **Guru Jadi Fasilitator**
   Murid eksplorasi aktif; riwayat *prompt* AI terbuka.

Vibe Coding (Antigravity): Web HTML/CSS/JS murni & ringan.

MISI 01	MISI 02	MISI 03	MISI 04
Merakit PC	**Sakelar Biner**	**Layar Gelap**	**Memori Penuh**
Pasang komponen hingga nyala & beep BIOS.	Ubah sakelar 0 & 1 menjadi angka & huruf.	Cari penyebab PC gagal tampil ke monitor.	Atasi beban penuh RAM agar sistem stabil.

DAMPAK & IMBAS Nilai Melonjak, Murid Berani Mencoba, & Imbas 160 Guru



Rata-Rata Nilai Kelas 9A (35 Murid) ▲ +28,40 Poin

Awal	58,40
Akhir	86,80

Ketuntasan Belajar (KKTP ≥ 75) ▲ 13 → 32 Murid

Awal	37,1%
Akhir	91,4% (32/35 Tuntas)

25 dari 35 Murid
Sukarela mencoba ulang dari rumah.

Cemas → Antusias
Diperluas ke kelas 9B–9J.

160 **Guru SMP se-Kab. Lamongan**
Dilatih membuat MPI via *Vibe Coding*

- ★ **Narasumber Dinas Pendidikan Kab. Lamongan** (Sosialisasi Pembelajaran Mendalam & KKA).
- ★ **5 Karya Gratis di fanani.my.id/lab** (kode terbuka di GitHub untuk guru se-Indonesia).
- ★ **Tindak Lanjut:** Pendampingan 3 murid belum tuntas & pengembangan **PWA Offline**.

> *"Inovasi tidak diukur dari mahalnya alat, melainkan dari **seberapa dalam menyentuh nalar murid.**"*

GURU HEBAT, INDONESIA KUAT!

`fanani.my.id/lab · github.com/chanif · pak@fanani.my.id`